



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Haikal Ramadhana Safari - 5024241055

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan lonjakan jumlah pengguna internet dan perangkat Internet of Things (IoT) di seluruh dunia. Berdasarkan data terbaru, jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan telah melampaui kapasitas yang dapat disediakan oleh Internet Protocol version 4 (IPv4). Dengan panjang alamat hanya 32-bit, IPv4 hanya mampu menyediakan sekitar 4,2 miliar alamat unik—sebuah angka yang kini telah mencapai titik jenuh atau exhaustion. Keterbatasan IPv4 memaksa penggunaan teknologi tambahan seperti Network Address Translation (NAT) yang menambah beban proses pada perangkat jaringan dan menghambat komunikasi end-to-end yang murni. Sebagai solusi permanen terhadap masalah ini, Internet Protocol version 6 (IPv6) diperkenalkan dengan panjang alamat 128-bit yang mampu menyediakan hingga 3.4×10^{38} alamat unik. Migrasi ke IPv6 bukan sekadar tentang memperluas jumlah alamat, tetapi juga tentang meningkatkan efisiensi dan keamanan. IPv6 hadir dengan struktur header yang lebih sederhana, dukungan keamanan bawaan melalui IPsec, serta fitur konfigurasi otomatis seperti Stateless Address Auto Configuration (SLAAC). Memahami cara kerja, format penulisan heksadesimal, hingga teknik perhitungan prefixing pada IPv6 menjadi kompetensi wajib bagi para administrator jaringan masa kini. Melalui praktikum ini, diharapkan berhasil agar tidak hanya memahami perbedaan fundamental antara IPv4 dan IPv6, tetapi juga mampu melakukan perencanaan subnetting dan implementasi alamat IPv6 secara tepat. Hal ini krusial untuk memastikan kesiapan infrastruktur jaringan dalam menghadapi era transformasi digital yang serba terhubung.

1.2 Dasar Teori

IPv6 (Internet Protocol version 6) merupakan generasi terbaru dari protokol Internet yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4. Pengembangan IPv6 dilakukan karena jumlah alamat IPv4 yang tersedia semakin menipis akibat pertumbuhan perangkat yang terhubung ke internet seperti komputer, smartphone, server, dan perangkat IoT (Internet of Things).

IPv6 menggunakan panjang alamat sebesar 128-bit sehingga mampu menyediakan sekitar:

$$2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$$

alamat unik. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan alamat 32-bit atau sekitar 4,29 miliar alamat.

Format penulisan alamat IPv6 menggunakan bilangan heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua (:), contohnya:

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Dalam IPv6 terdapat aturan penyederhanaan penulisan alamat, yaitu:

- Nol di depan dapat dihilangkan.
- Sekumpulan angka nol berturut-turut dapat diganti dengan ::, tetapi hanya boleh digunakan satu kali dalam satu alamat.

Contoh:

2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab

dapat ditulis menjadi:

2001:db8::1428:57ab

1.2.1 Perbandingan IPv4 dan IPv6

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32-bit	128-bit
Format alamat	Desimal	Heksadesimal
Jumlah alamat	± 4,29 miliar	± 340 undecillion
Konfigurasi alamat	Manual dan DHCP	SLAAC dan DHCPv6
NAT	Umum digunakan	Tidak diperlukan
Header	20–60 byte	Tetap 40 byte
Checksum	Ada	Tidak ada
Keamanan	Opsional	Mendukung IPsec
Routing	Lebih kompleks	Lebih efisien

Tabel 1: Perbandingan IPv4 dan IPv6

IPv6 dirancang dengan struktur header yang lebih sederhana sehingga proses routing menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan IPv4.

1.2.2 Routing pada IPv6

Routing adalah proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat router. Pada IPv6, routing bekerja dengan konsep yang mirip seperti IPv4, tetapi memiliki beberapa peningkatan seperti:

- Header paket lebih sederhana.
- Tidak ada fragmentasi paket di router.
- Mendukung autoconfiguration.
- Mendukung hierarchical addressing sehingga routing lebih efisien.

Router IPv6 menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik menuju alamat tujuan. Protokol routing yang mendukung IPv6 antara lain:

- RIPng
- OSPFv3
- EIGRP for IPv6
- BGP4+

1.2.3 Manajemen Alamat IPv6

Manajemen alamat IPv6 dilakukan menggunakan sistem prefix. Prefix menunjukkan bagian *Network ID* dari sebuah alamat IPv6.

Contoh:

2001:db8:abcd:0001::/64

Prefix /64 berarti 64 bit pertama digunakan sebagai *Network ID*, sedangkan 64 bit sisanya digunakan sebagai *Host ID* atau *Interface ID*.

Dalam IPv6, subnet umumnya menggunakan prefix /64 karena:

- Direkomendasikan oleh IETF.
- Mendukung SLAAC (*Stateless Address Auto Configuration*).
- Mempermudah pembagian jaringan.

1.2.4 Cara Menghitung Prefix IPv6

Jumlah alamat dalam sebuah subnet IPv6 dapat dihitung menggunakan rumus:

$$2^{(128 - \text{prefix length})}$$

Contoh perhitungan:

Prefix /64 Jumlah alamat:

$$2^{128-64} = 2^{64}$$

Artinya satu subnet /64 memiliki sekitar:

18.446.744.073.709.551.616

alamat.

Membagi Prefix /48 menjadi /64 Jumlah subnet:

$$2^{(64-48)} = 2^{16} = 65536$$

Sehingga prefix /48 dapat dibagi menjadi 65.536 subnet /64.

Membagi Prefix /56 menjadi /64 Jumlah subnet:

$$2^{(64-56)} = 2^8 = 256$$

Artinya tersedia 256 subnet /64.

1.2.5 Keunggulan IPv6

Beberapa keunggulan IPv6 antara lain:

1. Ruang alamat sangat besar.
2. Tidak membutuhkan NAT.
3. Routing lebih efisien.
4. Mendukung keamanan melalui IPsec.
5. Mendukung konfigurasi otomatis menggunakan SLAAC.
6. Cocok untuk perkembangan IoT dan jaringan modern.

1.2.6 Kekurangan IPv6

Walaupun memiliki banyak kelebihan, IPv6 juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

1. Belum semua perangkat mendukung IPv6 sepenuhnya.
2. Migrasi dari IPv4 ke IPv6 membutuhkan biaya dan penyesuaian.
3. Administrator jaringan perlu mempelajari konfigurasi baru.
4. Beberapa ISP masih belum menyediakan dukungan IPv6 secara penuh.

1.2.7 Dual Stack

Pada masa transisi dari IPv4 ke IPv6, banyak jaringan menggunakan metode *Dual Stack*, yaitu perangkat menjalankan IPv4 dan IPv6 secara bersamaan. Dengan metode ini, perangkat dapat berkomunikasi menggunakan kedua protokol sesuai kebutuhan jaringan.

1.2.8 Kesimpulan Dasar Teori

IPv6 merupakan solusi jangka panjang terhadap keterbatasan alamat IPv4. Dengan panjang alamat 128-bit, IPv6 mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar serta meningkatkan efisiensi routing, keamanan, dan konfigurasi jaringan. Dalam implementasinya, manajemen prefix menjadi bagian penting dalam pembagian subnet dan pengaturan jaringan IPv6. Oleh karena itu, pemahaman mengenai routing dan manajemen IPv6 sangat diperlukan dalam pembangunan jaringan modern.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. IPv6 (*Internet Protocol version 6*) adalah generasi terbaru dari protokol internet yang digunakan untuk memberikan alamat pada perangkat dalam jaringan komputer dan dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat IP. IPv6 menggunakan alamat 128-bit

sehingga mampu menyediakan sekitar 3.4×10^{38} alamat, sedangkan IPv4 hanya menggunakan 32-bit dengan sekitar 4,29 miliar alamat. Selain memiliki jumlah alamat yang jauh lebih besar, IPv6 juga menawarkan routing yang lebih efisien, konfigurasi otomatis, serta dukungan keamanan yang lebih baik dibandingkan IPv4.

2. Diketahui organisasi memiliki blok alamat IPv6:

2001:db8::/32

Karena ingin dibagi menjadi subnet dengan prefix /64, maka bagian subnet dapat ditentukan pada 32 bit berikutnya setelah prefix /32. Contoh pembagian menjadi empat subnet menjadi:

- Subnet A : 2001:db8:0:1::/64
- Subnet B : 2001:db8:0:2::/64
- Subnet C : 2001:db8:0:3::/64
- Subnet D : 2001:db8:0:4::/64

Masing-masing subnet tersebut memiliki ruang alamat IPv6 yang sangat besar, yaitu sebanyak 2^{64} alamat host untuk setiap subnet.

3. Misalkan router menggunakan alamat pertama pada setiap subnet sebagai *gateway*. Maka konfigurasi alamat IPv6 pada masing-masing antarmuka router dapat ditentukan sebagai berikut:

- ether1 (Subnet A) : 2001:db8:0:1::1/64
- ether2 (Subnet B) : 2001:db8:0:2::1/64
- ether3 (Subnet C) : 2001:db8:0:3::1/64
- ether4 (Subnet D) : 2001:db8:0:4::1/64

Contoh konfigurasi IPv6 pada router MikroTik:

- /ipv6 address add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether1
- /ipv6 address add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether2
- /ipv6 address add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether3
- /ipv6 address add address=2001:db8:0:4::1/64 interface=ether4

4. Ip table route statis:

Destination Network	Interface
2001:db8:0:1::/64	ether1
2001:db8:0:2::/64	ether2
2001:db8:0:3::/64	ether3
2001:db8:0:4::/64	ether4

5. Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket secara manual oleh administrator jaringan. Dengan routing statis, router akan menggunakan rute yang telah dikonfigurasi untuk meneruskan paket menuju jaringan tujuan tertentu. Kelebihan dari metode ini yaitu berupa konfigurasi yang sederhana, penggunaan sumber daya router yang rendah, serta lebih aman karena rute tidak berubah secara otomatis.

Routing statis sebaiknya digunakan pada jaringan kecil atau jaringan dengan topologi yang jarang berubah, seperti jaringan laboratorium, kantor kecil, atau koneksi antar router yang sederhana. Sedangkan routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan besar dan kompleks karena dapat memperbarui jalur routing secara otomatis apabila terjadi perubahan topologi jaringan.